GUÍA PASO A PASO DE MONTAJE Y CONFIGURACIÓN

System Bulls · Manual Técnico de Instalación Hardware, Software y Calibración

1. MATRIZ DE CONEXIONES ELECTRÓNICAS (PINOUT OFICIAL)

Asegúrese de realizar las conexiones con el ESP32 desconectado de la fuente de poder:

MÓDULO PERIFÉRICO	PIN DEL MÓDULO	PIN ESP32 / DESTINO	INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN Y SEGURIDAD
LCD 1602A (Modo 4 bits)	1 (VSS), 5 (RW), 16 (K)	GND	**Obligatorio:** RW a GND protege los GPIO del ESP32 evitando retornos de 5V.
	2 (VDD), 15 (A)	VIN (5V)	Alimentación analógica de la pantalla y LED de retroiluminación.
	3 (V0)	Resistencia 1kΩ a GND	Contraste fijo calibrado sin potenciómetro.
	4 (RS), 6 (E)	GPIO 27, GPIO 26	Líneas digitales de Selección de Registro y Habilitador (Enable).
	11, 12, 13, 14 (D4-D7)	GPIO 25, 33, 32, 14	Bus paralelo de 4 bits para transmisión de comandos y caracteres.
	7–10 (D0–D3)	Sin Conectar (NC)	Pines flotantes (no utilizados en modo 4 bits).
RFID RC522 (Bus SPI)	3.3V	3V3	⚠️ **Crítico:** Conectar únicamente a 3.3V. Alimentar a 5V destruye el chip.
	GND	GND	Tierra común.
	SDA, SCK, MOSI, MISO, RST	GPIO 5, 18, 23, 19, 4	Bus SPI principal del ESP32. Pin IRQ sin conectar.
GY-271 Magnetómetro	VCC, GND	3V3, GND	Alimentación lógica de 3.3V y masa común.
	SDA, SCL	GPIO 21, GPIO 22	Bus I2C principal del ESP32. Pin DRDY sin conectar.
Servo SG90	Rojo (VCC), Marrón (GND)	VIN (5V), GND	Alimentación del motor. **Instalar capacitor de 470 µF en paralelo VIN-GND.**
	Naranja (Señal PWM)	GPIO 13	Pin de control PWM a 50 Hz.

2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO (ARDUINO IDE)

1. Instalar **Arduino IDE 2.x**. Ir a *Preferencias* y agregar la URL de tarjetas ESP32: `https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json`.
2. Ir a *Herramientas* → *Placa* → *Gestor de Tarjetas*, buscar **esp32 por Espressif Systems** e instalar la versión 3.x.
3. Instalar las librerías requeridas desde el Gestor de Bibliotecas:
   - `MFRC522` (por GithubCommunity / miguelbalboa)
   - `ESP32Servo` (por Kevin Harrington)
   - `ArduinoJson` (por Benoit Blanchon) **Versión 7.x**
   - `LiquidCrystal` (por Arduino)

4. Abrir el archivo `parqueadero_inteligente.ino`. Verificar que `web_admin.h` y `web_app.h` estén en la misma carpeta.
5. Seleccionar la placa **ESP32 Dev Module**, puerto COM correspondiente y subir el programa.

3. CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PASO A PASO

1. **Calibración del Magnetómetro:** Al encender el sistema por primera vez con la celda del Puesto 1 desocupada, el ESP32 tomará la lectura de referencia. Para recalibrar, ingrese al panel `http://192.168.4.1/admin` y presione *Calibrar sensor (puesto vacío)*.
2. **Registro de Tarjetas:** Acerque una tarjeta al lector RFID RC522. En la LCD aparecerá "Tarjeta no registrada". Abra `http://192.168.4.1/admin`, presione *Usar* en la tarjeta detectada, asigne Nombre, Placa y PIN, y guarde el registro.
3. **Prueba de Acceso:** Vuelva a pasar la tarjeta registrada. La LCD mostrará "Bienvenido [Nombre]", el servomotor elevará la talanquera a 90° durante 4 segundos y el sistema descontará un cupo libre.

4. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING)

SÍNTOMA DETECTADO	CAUSA RAÍZ PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
Monitor Serie: `RC522 version: 0x00`	Línea SPI mal cableada o módulo alimentado a 5V.	Verificar conexiones en GPIO 5, 18, 19, 23 y 4. Asegurar alimentación estricta a 3.3V.
El ESP32 se reinicia al mover el servo	Caída de voltaje por pico de corriente del motor.	Conectar condensador electrolítico de 470 µF entre VIN (5V) y GND cerca del servomotor.
LCD encendida pero con rectángulos negros	Pin RW flotante o contraste desajustado.	Asegurar que el Pin 5 (RW) esté soldado a GND. Verificar resistencia de 1kΩ en Pin 3 (V0).
Celular no abre la página `http://192.168.4.1`	El teléfono cambió automáticamente a Datos Móviles.	Desactivar temporalmente los Datos Móviles (4G/5G) para forzar la búsqueda en la red local del ESP32.